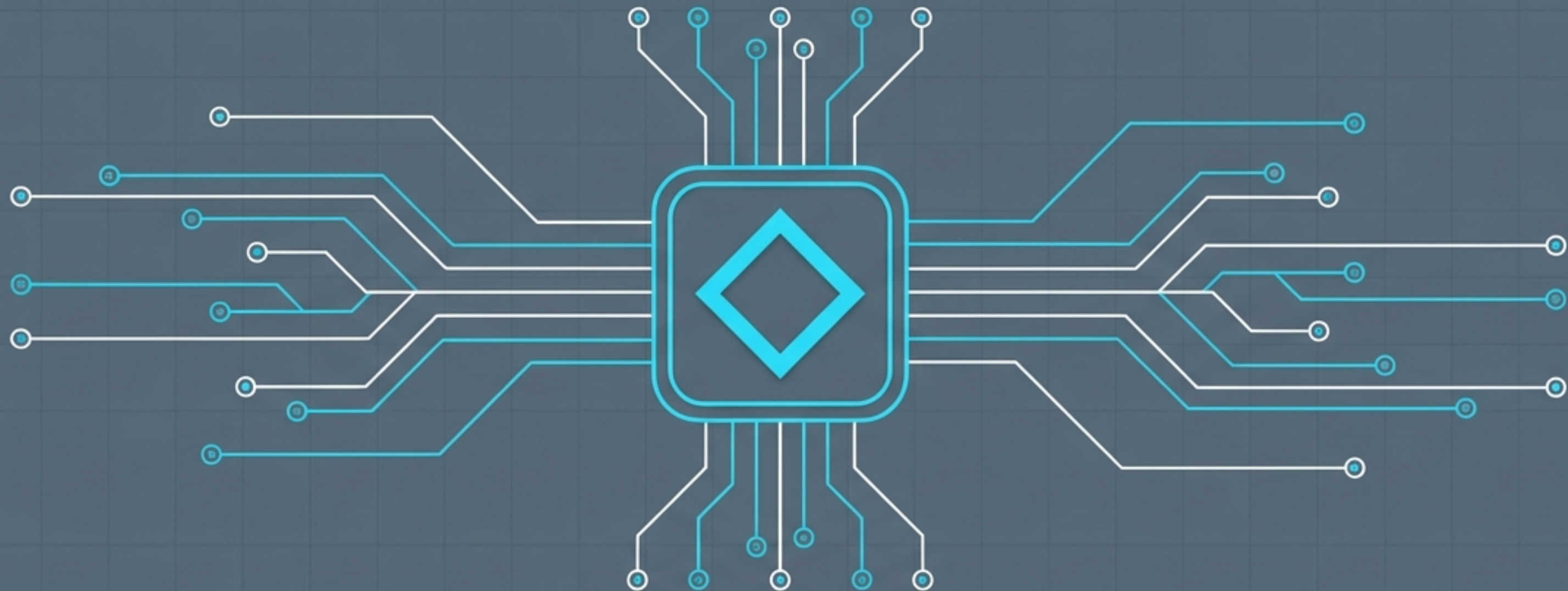




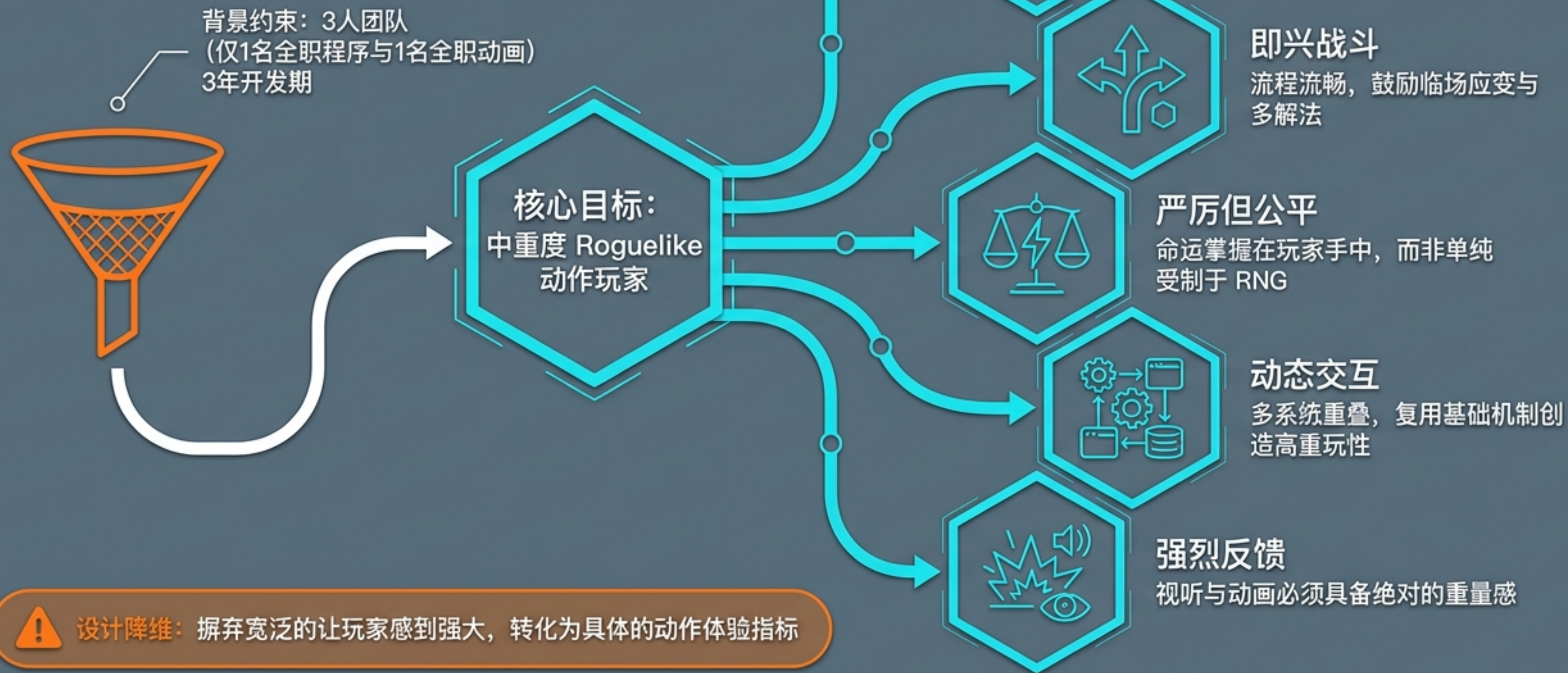
独立预算下的极致战斗设计

基于《Dreamscaper》的核心机制解构、反馈打磨与开发取舍

面向游戏设计师的系统化生存指南

基于 GDC 演讲源材料（讲者：Ian Caffino, Afterburner Studios）

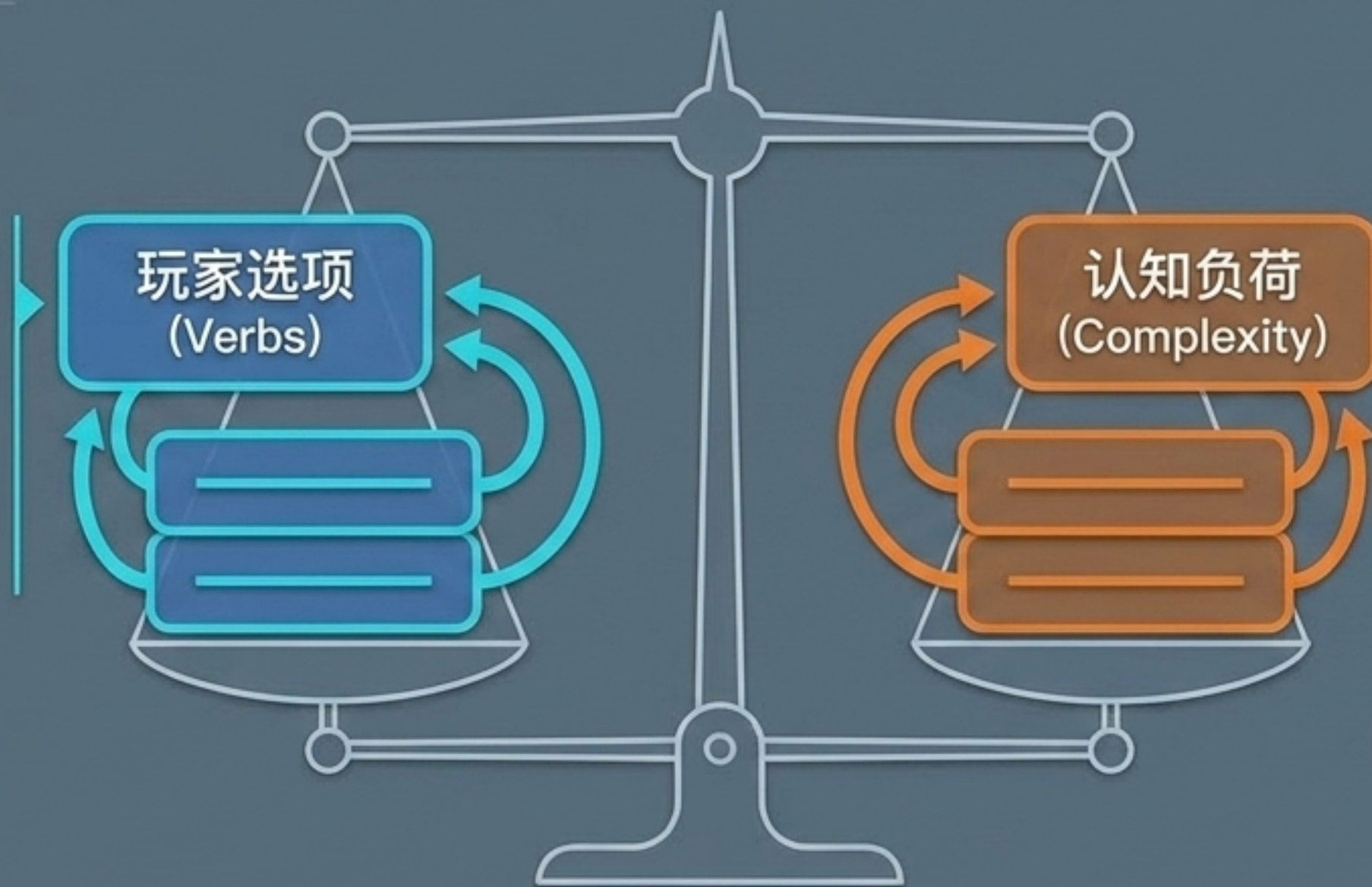
独立预算与核心设计支柱



认知负荷控制

选项叠加带来深度。
玩家拥有固定的核心动词：
近战、特殊攻击、远程
程、魔法、闪避。

大量可替换武器无需重新
建立肌肉记忆。



指数级增加的理解门槛。
避免增加新按键或复杂输入
组合。

果断的范围裁减 (Scope Cut)

~~跳跃机制~~

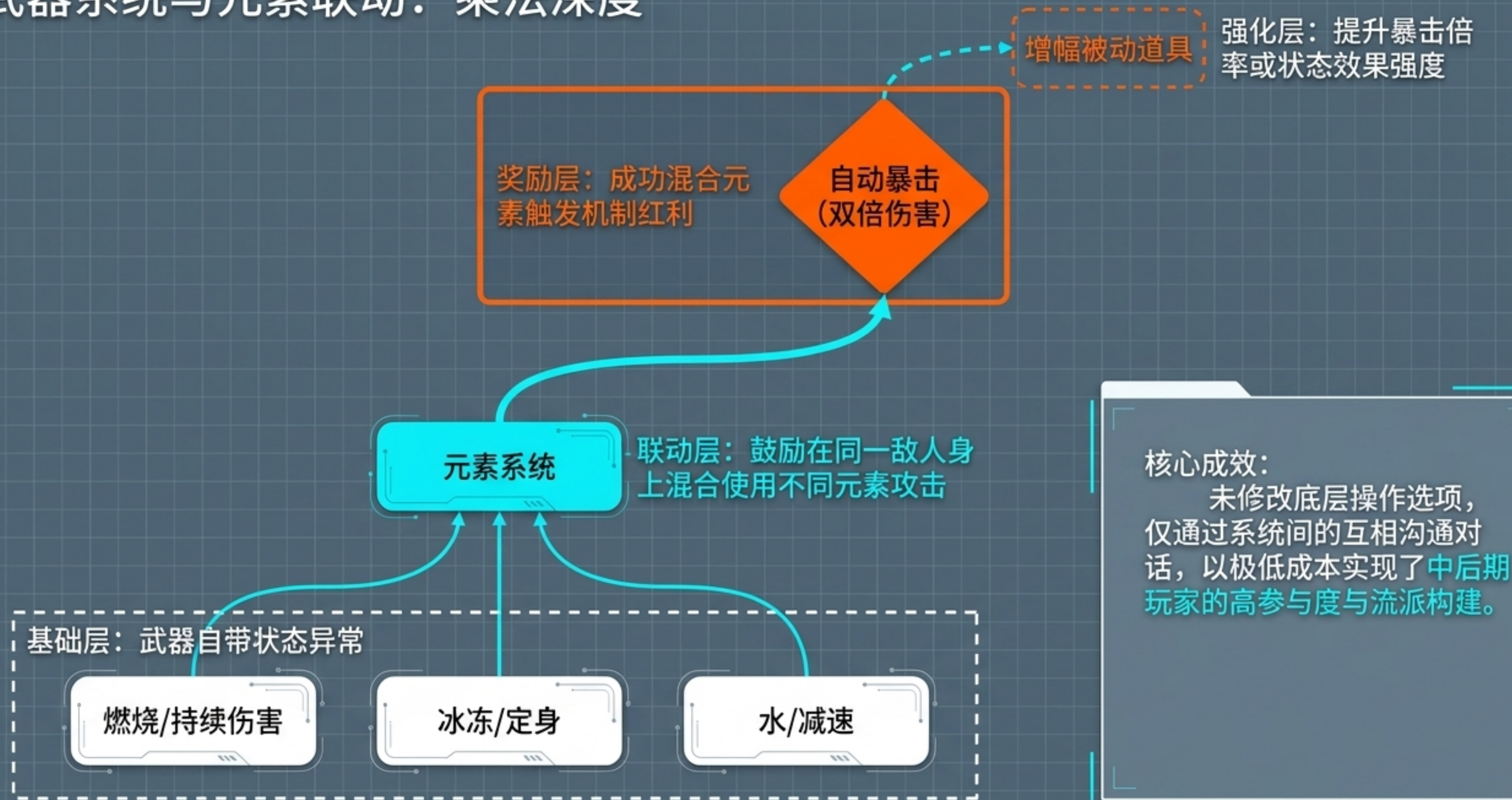
战斗连段范围爆炸

Z轴寻路逻辑重构

美术工程量翻倍

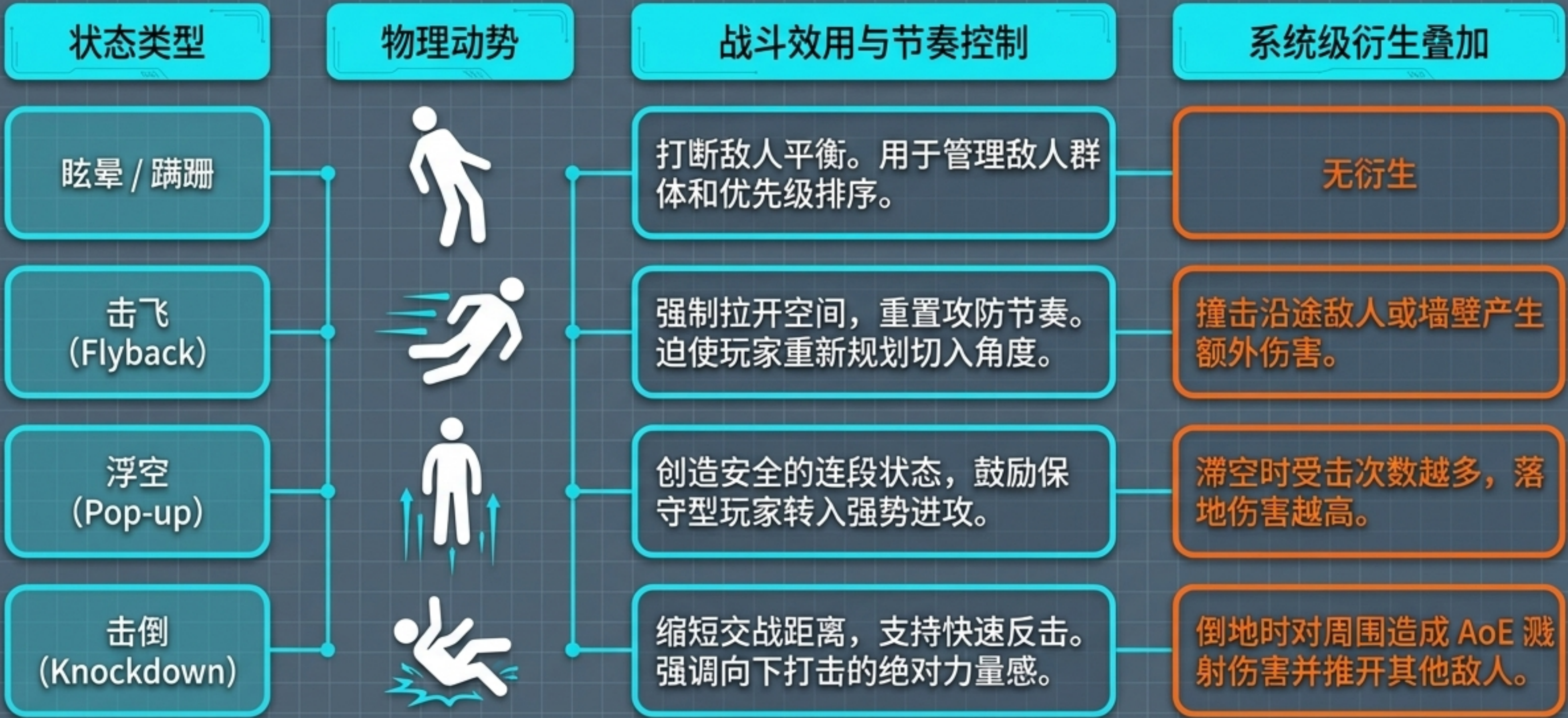
早期彻底放弃。对核
心支柱无显著贡献，
极大消耗团队产能。

武器系统与元素联动：乘法深度



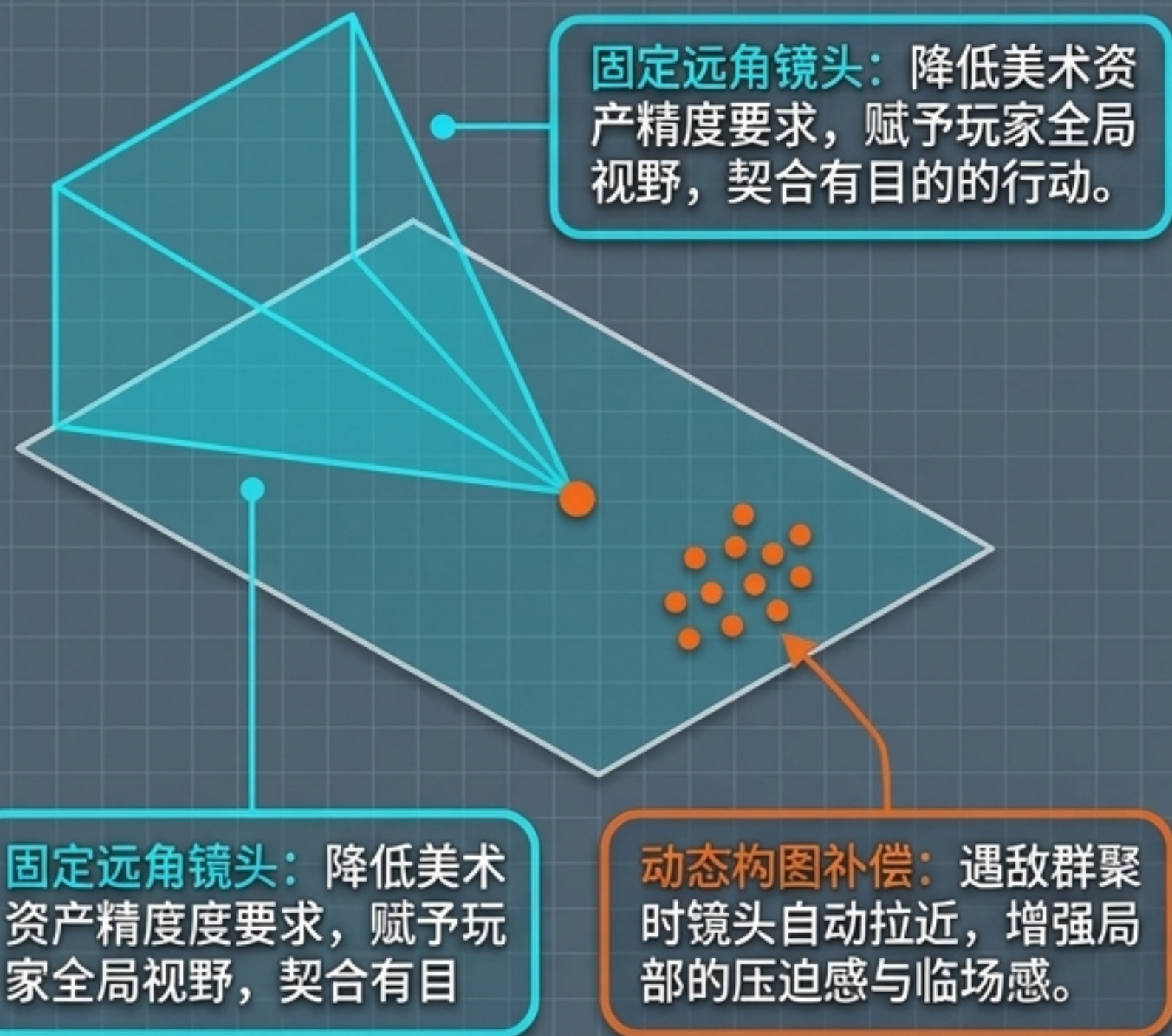
敌人受击状态的效用矩阵

受击状态不仅是视觉表现，更是构建战斗节奏、空间管理的底层拼图。

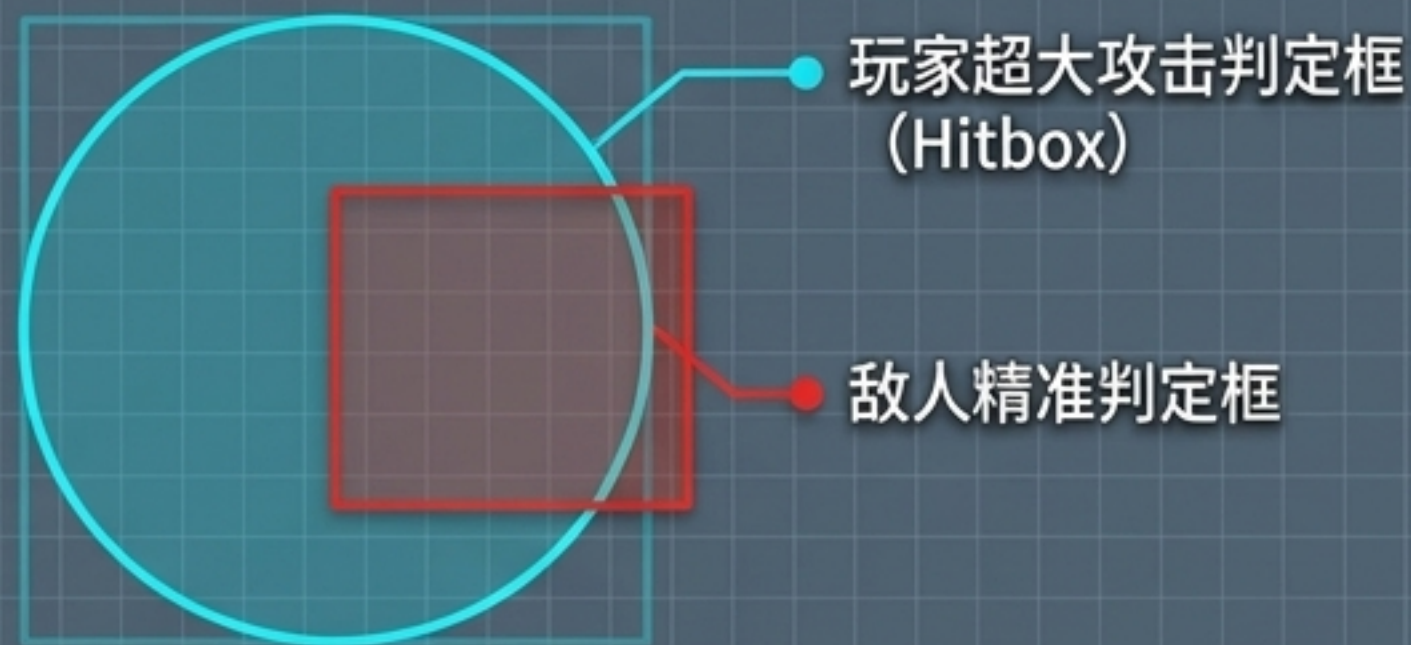


镜头调度与输入响应

镜头与开发成本的博弈



输入响应与无形引导

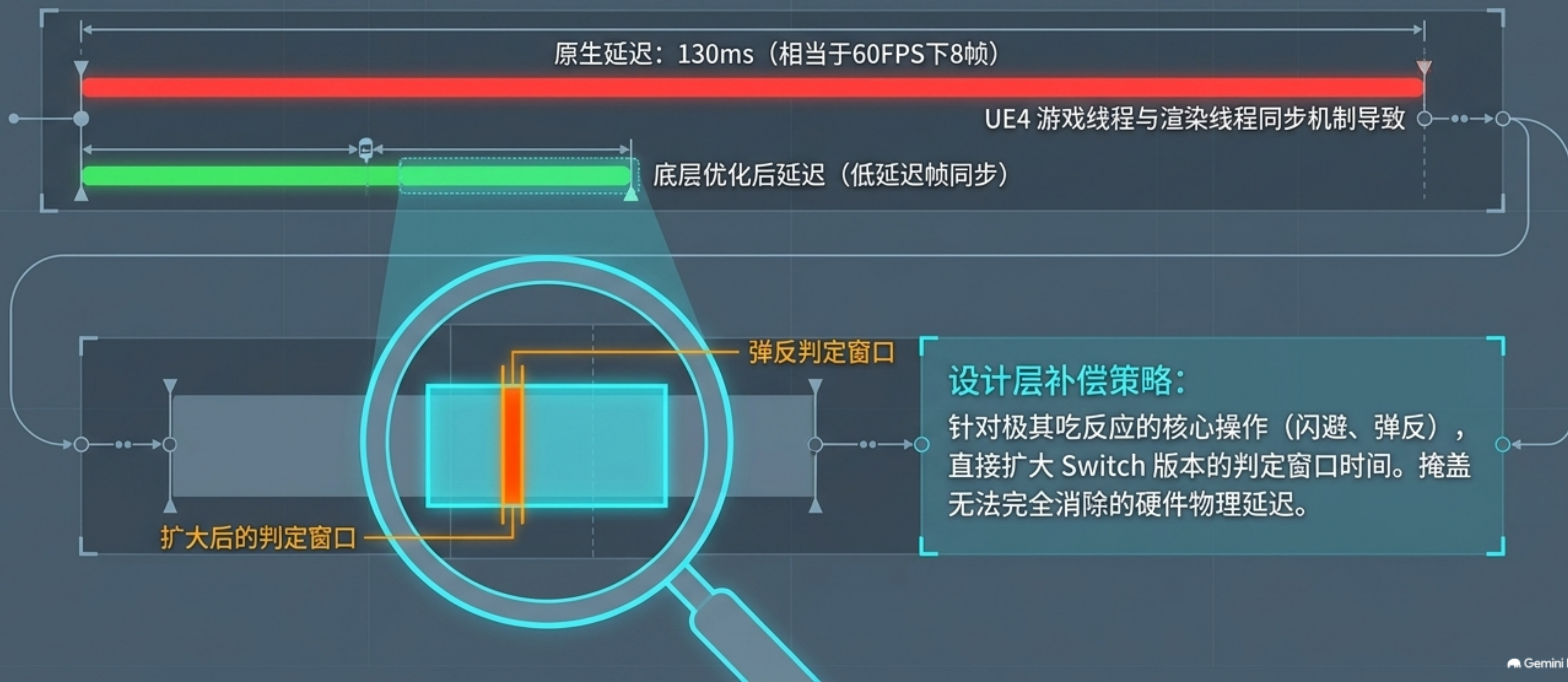


- **判定欺骗:** 区分环境、敌人、易碎品的独立碰撞体, 避免远程攻击卡墙。
- **缓冲预输入 (Input Buffering):** 允许极长的预输入窗口, 确保动作链不中断, 同时防止因狂按导致的指令过载。
- **数据驱动位移:** 放弃强磁吸, 基于攻击配置动态缩放位移距离, 将敌人推远或拉近, 完美衔接下一套连段。

硬件级响应：Switch 延迟优化

INDIE DEVELOPER BLUEPRINT

追求双端在玩家手中的体验体感一致性，而非机械数据的绝对一致。



以极简动画原理欺骗视觉

INDIE DEVELOPER BLUEPRINT

用底层动画法则跨越低成本资产的精度限制。玩家追求极速响应，敌人追求意图可读性。



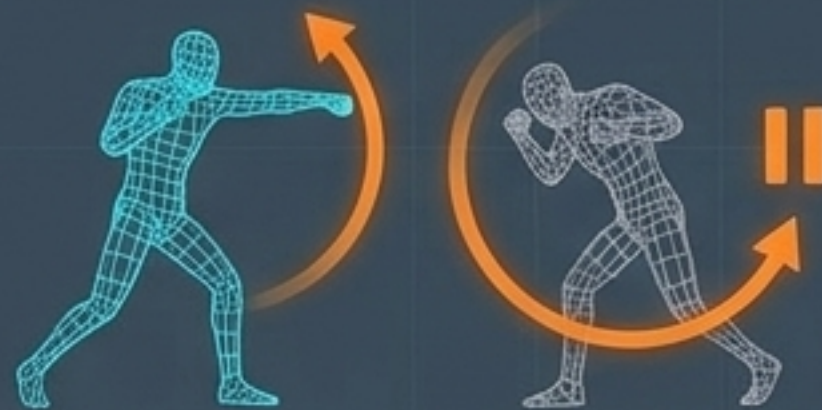
极速起手与重量回收：攻击起手（Startup）设为0帧融合，保证绝对响应性；重量感交给后续的惯性跟随与恢复帧。



次要动作（Secondary Action）：添加廉价的物理模拟飘逸围巾，打破低精度模型的僵硬感。



夸张定格 Pose：在满屏特效和震动中，玩家依赖剪影识别动作。夸张的张力姿势比平滑的过渡更高效。



敌人反向逻辑（可读性）：攻击前摇必须极度清晰，恢复硬直直接写入动画本体，方便玩家预判与反击。

打击感公式：多维刺激的极速叠加

INDIE DEVELOPER BLUEPRINT

音效比重的绝对定调

无力的声音会摧毁所有视觉积累。
配合**闪光**与**伤害数字**完成最终的
感官闭环。

非对称屏幕震动

玩家攻击产生标准震动；
敌人攻击玩家时**震动显著减弱**，
避免预期外受击产生挫败感。

即时姿势切换

命中瞬间立刻切入受击状态，
无过渡融合。利用**极大的姿态**
落差产生**强烈冲击错觉**。

程序化根骨骼微震

针对无大型受击动作的霸体 Boss，
命中时在 X/Y 轴施加**程序化微小震动**，
补充物理反馈。

卡肉 / 顿帧 (Hit Stop)

冻结玩家与受击敌人约 115ms
(7 帧)，环境特效继续运作。配以
缓入缓出曲线避免画面撕裂。



开发者取舍与理念坟墓

INDIE DEVELOPER BLUEPRINT

无情控制开发范围。将开发者对机制的自我感动与玩家实际体验价值进行物理隔离。

被放弃的执念 (What We Cut)

程序化聊天小游戏

初衷：配合肉鸽机制，耗时巨量但效果平庸的时间黑洞。

完美的待机收招动画

初衷：手动为数百种攻击制作完美的收招到待机融合过渡。

实际上线的选择 (What We Shipped)

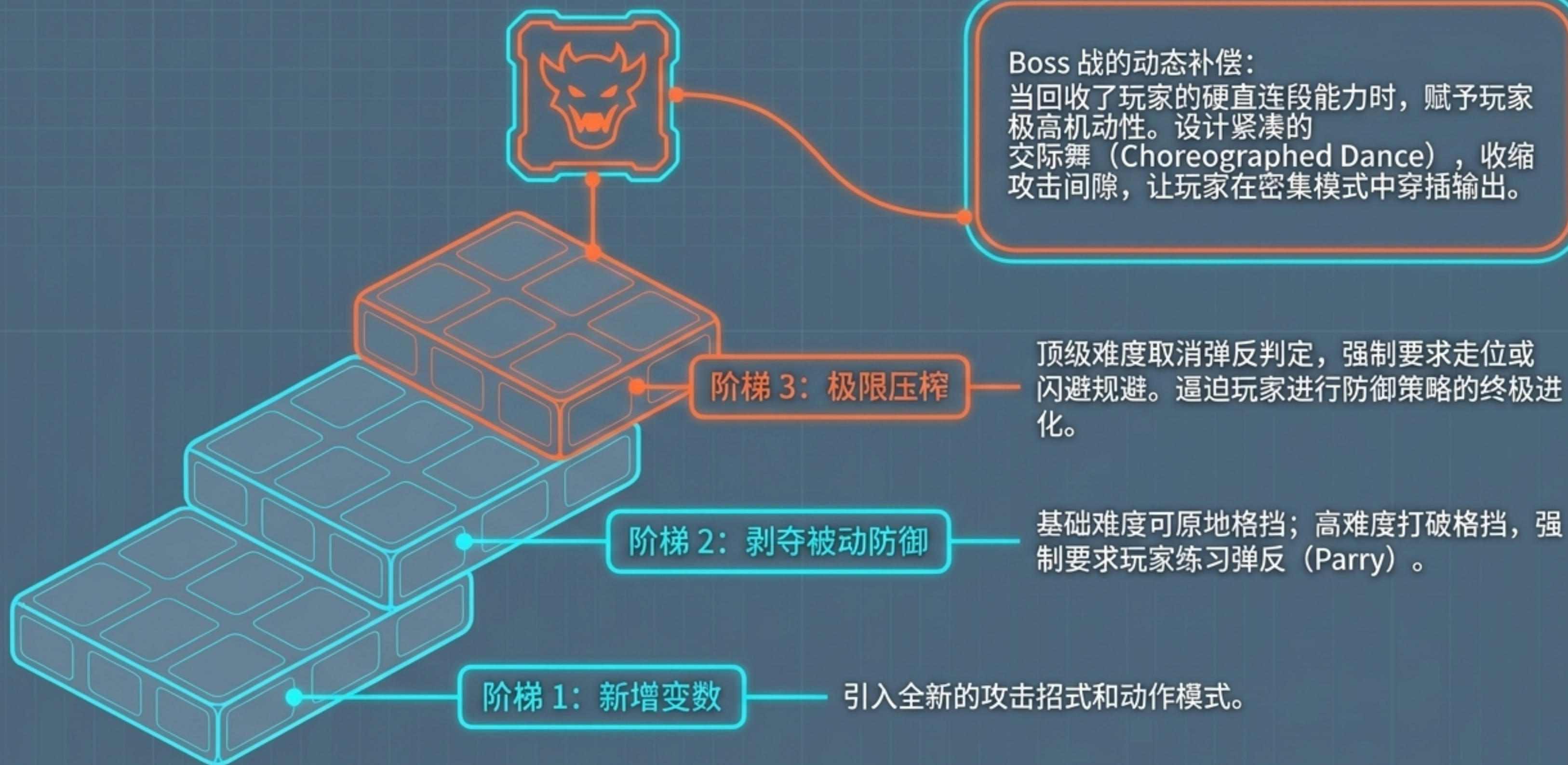
局外元进度 (Meta-progression)

现实：退回极简对话，节约精力打造元进度，意外大幅提升游戏粘性与平均时长。

粗糙的 UE4 默认融合

现实：动作玩家 95% 时间都在连续输入，几乎不看待机。省下这庞大成本投入到高频核心区。

体验影响与难度反数值堆砌



可迁移方法论：测试与工具流



极低成本的假设测试

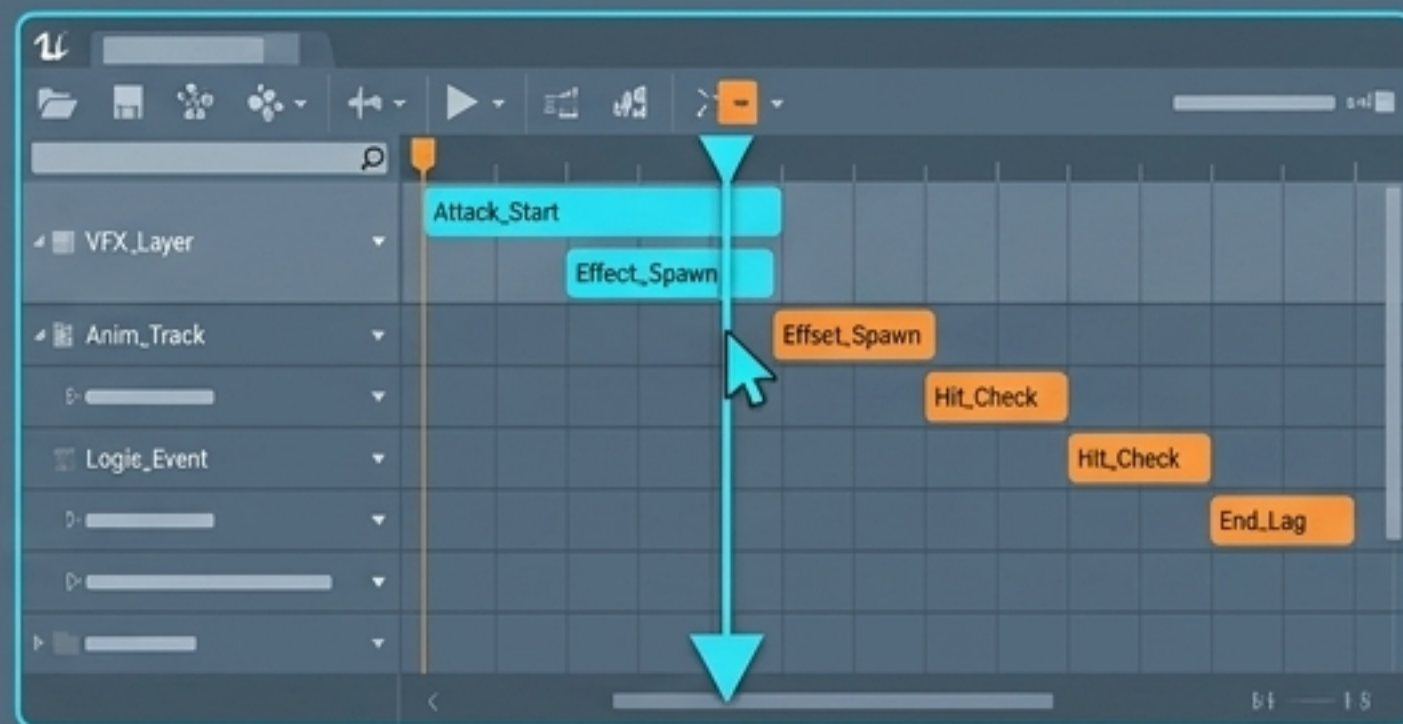
快速试错：玩家提议游戏加速 25%。未重调庞大动画库，程序直接用 Hack 脚本全局加速推送测试。验证好玩后才正式逐一修改细节。



资产与技能降维利用

不从零造轮子：购买商城 UI、VFX 和模型作为起步积木进行二次加工。将动效设计经验跨界迁移至角色动画，完成降维打击。

榨干现有引擎工具



无代码重构：完全摒弃硬编码动作逻辑，改造过场动画工具（UE4 Sequencer）为动态攻击生成器。

通过可视化时间轴排布特效与判定，零代码门槛，对美术极度友好，动作区块随时复用混搭。

核心感悟：100% 与 120% 的界限



保护情绪能量：团队极易产生执念内耗。面临争议前先问自己：我到底有多在乎这个细节？

拒绝过度打磨诅咒：最后 10%~20% 的极致打磨所耗费的时间，通常等同于前面所有工作量之和。在玩家视角中，你的 100% 甚至 90% 就已经完全足够好了。

首要任务是降低项目风险 (De-risking)：独立游戏本质是商业博弈，学会适可而止，而非单纯炫技。



内容边界限制声明

本演示文稿之所有数据（如 130ms 延迟、115ms 顿帧）、论点、开发管线与实战案例，均唯一且严格提取自 Ian Caffino（Afterburner Studios）于 GDC 发布的演讲《Dreamscaper: Killer Combat on an Indie Budget》（YouTube 视频源）。

本内容仅代表该特定团队（3人核心配置）在特定预算及引擎环境 (UE4)、特定游戏品类（动作 Roguelike）下的实战经验与妥协方案。

文稿未补充任何超出该演讲范围的行业通用标准或第三方事实，建议在套用至大型团队或不同品类项目时，谨慎评估范围差异。